SÉQUENCE 1

Arithmétique

2–11 septembre 2026

1.1 Entiers, multiples et diviseurs

À retenir · Définitions. $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; \ldots\}$ est l'ensemble des entiers naturels. $\mathbb{Z}$ contient les entiers naturels et leurs opposés. Pour $a, b \in \mathbb{Z}$, dire que a est un **multiple de** b signifie qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = bk$. On dit aussi que b divise a.

$18 = 6 \times 3$: 18 est un multiple de 3 et de 6. Tout entier est multiple de 1 et de lui-même ; 0 est multiple de tout entier. Le seul multiple de 0 est 0.

Exemple 1. Lister les diviseurs positifs de 18 et de 24. Écrire trois multiples de 7, dont un négatif. 35 est-il un multiple de 5 ? de 6 ? Justifier.

Corrigé. Diviseurs de 18 : $1, 2, 3, 6, 9, 18$. Diviseurs de 24 : $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24$. Par exemple $-7, 0, 14$ sont des multiples de 7. $35 = 5 \times 7$ est multiple de 5 ; $35 = 6 \times 5 + 5$ n'est pas multiple de 6.

À retenir · Somme de multiples. La somme de deux multiples d'un entier a est un multiple de a.

Démonstration à rédiger.

Corrigé. Écrivons $u = ak$ et $v = a\ell$, avec $k, \ell \in \mathbb{Z}$. Alors $u + v = a(k + \ell)$ et $k + \ell \in \mathbb{Z}$. Donc $u + v$ est un multiple de a. Cela vaut aussi pour $a = 0$.

Automatismes · 5–10 min. Calculer $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$; $3(x + 2) - x$; l'image de 2 par $x \mapsto 2x - 3$.

Réponse. $\frac{5}{6}$; $2x + 6$; 1.

1.2 Parité et nombres premiers

À retenir · Définitions. Un entier n est **pair** s'il s'écrit $2k$, avec $k \in \mathbb{Z}$, et **impair** s'il s'écrit $2k+1$. Un **nombre premier** est un entier naturel supérieur ou égal à 2 qui possède exactement deux diviseurs positifs : 1 et lui-même.

Les nombres premiers inférieurs à 100 sont : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

À retenir · Propriété à démontrer. Le carré d'un entier impair est impair.

Démonstration à rédiger.

Corrigé. Si $n = 2k+1$, alors $n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2+4k+1 = 2(2k^2+2k)+1$. Comme $2k^2+2k \in \mathbb{Z}$, n^2 est impair. La forme finale justifie la parité ; quelques essais numériques ne suffisent pas à démontrer l'énoncé.

Méthode · Tester si un entier est premier. Pour $n \geq 2$, il suffit de tester les diviseurs premiers inférieurs ou égaux à $\sqrt{n}$. En effet, si $n = ab$ avec $1 < a \leq b$, alors $a \leq \sqrt{n}$; a possède un diviseur premier qui divise aussi n.

Exemple 2. Montrer que 157 est premier et que 161 ne l'est pas.

Corrigé. Comme $12^2 < 157 < 13^2$, on teste $2, 3, 5, 7, 11$. Aucun ne divise 157 : pour 7, $157 = 7 \times 22 + 3$; pour 11, $157 = 11 \times 14 + 3$. Donc 157 est premier. En revanche, $161 = 7 \times 23$ est composé.

1.3 PGCD et fractions irréductibles

À retenir · Définition et convention. Pour deux entiers a, b **non tous deux nuls**, $\mathrm{PGCD}(a,b)$ est le plus grand de leurs diviseurs positifs communs. On a $\mathrm{PGCD}(a,b) = \mathrm{PGCD}(|a|,|b|)$ et $\mathrm{PGCD}(a,0) = |a|$ si $a \neq 0$. Par convention, on pose $\mathrm{PGCD}(0,0) = 0$; ce dernier cas ne relève pas de la définition par le plus grand diviseur.

Par exemple, $\mathrm{PGCD}(18,24) = 6$, et les changements de signe de 18 ou 24 ne modifient pas ce résultat.

À retenir · Décomposition en facteurs premiers – admise. Tout entier naturel supérieur ou égal à 2 est un produit de nombres premiers. Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Exemple 3. Décomposer 140, 150, 630 et 120 en facteurs premiers.

Corrigé. $140 = 2^2 \times 5 \times 7$; $150 = 2 \times 3 \times 5^2$; $630 = 2 \times 3^2 \times 5 \times 7$; $120 = 2^3 \times 3 \times 5$. On divise successivement par des nombres premiers et on vérifie le produit final.

Méthode · Rendre une fraction irréductible. Pour $b \neq 0$, diviser le numérateur a et le dénominateur b par $\mathrm{PGCD}(a,b)$. La fraction obtenue a un numérateur et un dénominateur premiers entre eux.

Exemple 4. Rendre irréductibles $\dfrac{140}{630}$, $\dfrac{84}{126}$ et $\dfrac{-120}{150}$.

Corrigé. Les PGCD valent respectivement 70, 42, 30. Ainsi $140/630 = 2/9$, $84/126 = 2/3$ et $-120/150 = -4/5$. Pour $140/630$, on peut aussi simplifier les facteurs $2, 5, 7$ dans les décompositions.

1.4 Vocabulaire ensembliste en contexte

À retenir · Définitions et notations. $x \in A$ signifie que x est un élément de A ; $A \subseteq B$ signifie que tout élément de A appartient à B. $\varnothing$ est l'ensemble vide.

- $A \cap B$: éléments appartenant à A **et** à B ;
- $A \cup B$: éléments appartenant à A **ou** à B (éventuellement aux deux) ;
- dans un ensemble de référence E, $\overline{A} = E \setminus A$ contient les éléments de E qui ne sont pas dans A ;
- pour un ensemble fini, $\text{Card}(A)$ est son nombre d'éléments.

Exemple 5. Dans $E = \{1;2;3;4;5;6\}$, on pose $A = \{2;4;6\}$ et $B = \{3;6\}$. Donner $A \cap B$, $A \cup B$, $\overline{A}$ et $\text{Card}(A)$. Les assertions $2 \in A$, $\{2\} \subseteq A$ et $A \subseteq B$ sont-elles vraies ?

Corrigé. $A \cap B = \{6\}$, $A \cup B = \{2;3;4;6\}$, $\overline{A} = \{1;3;5\}$, $\text{Card}(A) = 3$. Les deux premières assertions sont vraies. La troisième est fausse, par exemple $2 \in A$ et $2 \notin B$.

À retenir · Couple et produit cartésien. Un couple $(a;b)$ est ordonné : en général $(a;b) \neq (b;a)$. Le produit cartésien $A \times B$ est l'ensemble des couples $(a;b)$ avec $a \in A$ et $b \in B$. Pour des ensembles finis, $\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A)\,\text{Card}(B)$.

Exemple 6. Écrire tous les éléments de $\{1;2\} \times \{3;4;5\}$.

Corrigé. $\{(1;3);(1;4);(1;5);(2;3);(2;4);(2;5)\}$. Il y a $2 \times 3 = 6$ couples.

1.5 Algorithmique et réinvestissement

Méthode · Python : entier, booléen et condition. `a % b` est le reste de la division euclidienne pour des entiers et $b \neq 0$. Un test renvoie un booléen : `True` ou `False`. L'égalité se teste par `==` ; l'affectation utilise `=`.

```
def est_multiple(a, b):
    if b == 0:
        return a == 0
    return a % b == 0
```

Exemple 7. Prévoir les résultats de `est_multiple(35, 5)` et `est_multiple(35, 6)`, puis de `est_multiple(0, 7)`, `est_multiple(7, 0)` et `est_multiple(0, 0)`. Expliquer le rôle de la condition.

Corrigé. Les résultats sont `True`, `False`, `True`, `False`, `True`. Le cas $b = 0$ évite le calcul d'un reste modulo zéro, impossible, et applique la définition : seul 0 est multiple de 0.

Exemple 8 · Problème. On dispose de 84 cahiers et 126 crayons. On veut former le plus grand nombre possible de lots identiques en utilisant tout le matériel. Combien de lots peut-on faire ? Que contient chacun d'eux ?

Corrigé. Le nombre de lots divise 84 et 126. Son maximum est donc $\text{PGCD}(84, 126) = 42$. Chaque lot contient $84/42 = 2$ cahiers et $126/42 = 3$ crayons. La vérification $42 \times 2 = 84$, $42 \times 3 = 126$ confirme l'utilisation de tout le matériel.

Pour le professeur. Diagnostic : faire expliciter « divise » et « est multiple de ». Aide : commencer par tester 2, 3, 6 lots. Approfondissement : démontrer que $n(n+1)$ est pair en distinguant les deux parités de n.